

Resumen Ejecutivo: Análisis Conceptual del Módulo 03

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Documento: [Analisis_Modulo03_short.md](#)

1. El Hilo Conductor del Módulo

1. **La Crisis del Éter:** La incompatibilidad entre la mecánica galileana y las ecuaciones de onda de Maxwell culminó en el resultado nulo de Michelson-Morley (1887), motivando los postulados de Einstein (1905).
2. **Cinemática Operacional:** El método del radar y el factor k de Bondi construyeron las transformaciones de coordenadas a partir de pulsos luminosos locales, deduciendo el efecto Doppler relativista y la adición 1D de velocidades sin axiomas abstractos.
3. **Geometría de Minkowski:** Las transformaciones de Lorentz preservan la invarianza del intervalo $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - |\Delta \vec{x}|^2$, fundamentando la relatividad de la simultaneidad, la dilatación temporal ($\Delta t = \gamma \Delta t_0$), la contracción de longitud ($L = L_0/\gamma$) y la estructura causal del cono de luz.
4. **Dinámica Relativista:** La conservación del momentum exigió redefinir $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$, $E = \gamma mc^2$ y $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, revelando la energía en reposo $E_0 = mc^2$ y sustentando la física nuclear contemporánea.